Probabilidad

Modelos predictivos en el análisis de negocios

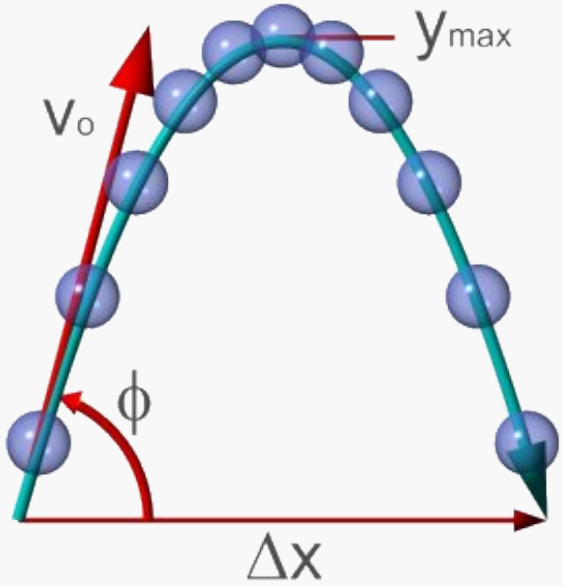
Profesor: Alberto Martín Izquierdo

Profesor: Alberto Martín Izquierdo

- Científico de datos en banca, adtech, retail, etc.
- Profesor del Diploma en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (Nebrija)
- Profesor de Software Development & DevOps (IE)
- Máster en Machine Learning (University College London)
- Grado en Matemáticas y Estadística (Complutense)

Modelos matemáticos

- Representaciones simplificadas de la realidad
- Usan expresiones matemáticas
- Estudian la interacción entre las variables
- Predicen comportamientos
- Suponen premisas (*assumptions*)



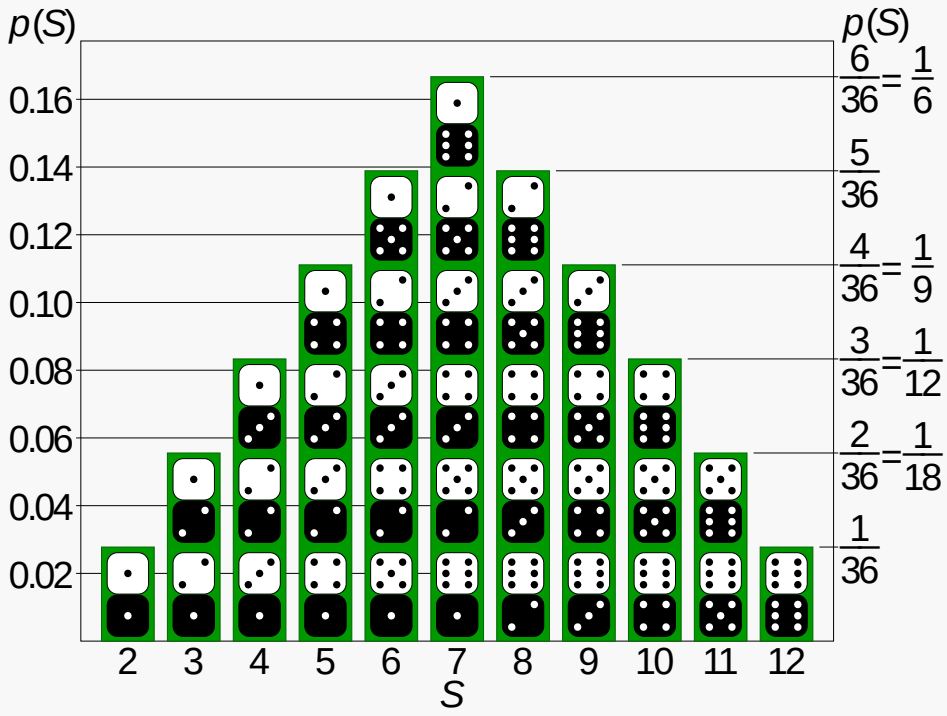
Arturo Reina Sánchez, CC BY-SA 3.0 — Wikimedia Commons

Aleatoriedad

- Casi nada es predecible de manera determinista
- Necesitamos modelos que tengan en cuenta esta incertidumbre

Nuevas herramientas

- Experimentos
- Variables aleatorias
- Probabilidad
- Distribuciones
- Estadística



Tim Stellmach, dominio público — Wikimedia Commons

Probabilidad

Experimento aleatorio

- Proceso sistemático de obtención de datos
- Sus resultados son aleatorios: varían entre ejecuciones
- No pueden predeterminarse

Espacio muestral

Conjunto de los posibles resultados de un experimento. Lo denotamos Ω.

Ejemplos de experimentos aleatorios

- La altura de una persona
- La satisfacción de un cliente en un restaurante
- Lanzar dos dados
- Los clientes que entran en una tienda
- La hora a la que llega un autobús a la parada

Sucesos

Agrupaciones de resultados de un experimento.

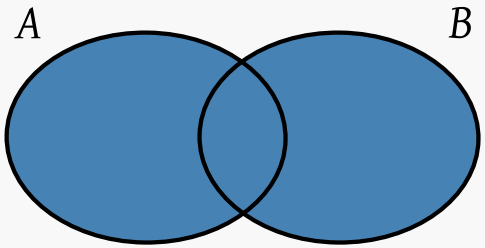
Ejemplos

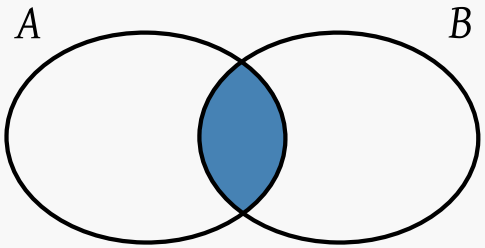
- **Altura:** si dos personas tienen la misma altura, son el mismo suceso
- **Satisfacción:** el cliente está satisfecho si deja 4 o 5 estrellas
- **Dados:** si dos tiradas suman lo mismo, son el mismo suceso. La suma 4 agrupa $(1, 3)$, $(2, 2)$ y $(3, 1)$

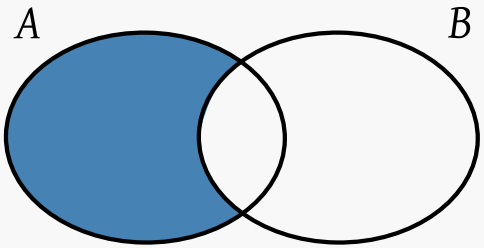
> **Probabilidad:** frecuencia con la que ocurre cada suceso.

Operaciones con sucesos

Unión	Intersección	Diferencia
$A \cup B$	$A \cap B$	$A - B$
Sucede A, B o ambos	Sucede A y B	Sucede A pero no B







kismalac, CC0 — Wikimedia Commons

Probabilidad de sucesos

La probabilidad mide la incertidumbre asociada a un suceso.

Definición de Laplace: si un experimento aleatorio tiene n resultados posibles, de los cuales m son favorables a un suceso A, la probabilidad de que ocurra A es

$$P(A) = \frac{m}{n}$$

Ejemplo: al lanzar dos dados hay 36 resultados y 3 suman 4, así que $P(\text{suma} = 4) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$.

- Esta definición solo es válida si todos los resultados son igual de probables.
- Hoy la probabilidad se define de forma más general (axiomas de Kolmogórov), pero la definición de Laplace es útil para entender el concepto.

Axiomas de la probabilidad

Todo suceso tiene probabilidad entre 0 y 1:

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

La probabilidad del espacio muestral Ω es 1 (suceso seguro):

$$P(\Omega) = 1$$

La probabilidad del conjunto vacío ∅ es 0 (suceso imposible):

$$P(\varnothing) = 0$$

Propiedades de la probabilidad

Unión de dos sucesos

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Independencia de dos sucesos

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Probabilidad condicionada

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Teorema de Bayes

$$P(A \mid B) = P(B \mid A)\frac{P(A)}{P(B)}$$

Probabilidad